Como funcionam os produtos da Autoplast

Utilizamos o polímero PTFE na sua formulação, conhecido comercialmente como Teflon®, marca registrada da DuPont®.

O PTFE é uma substância praticamente inerte, isto é, não reage com outras substâncias químicas. Outra característica é sua impermeabilidade, o que permite operar em ambientes úmidos. É também antiaderente, proporcionando a repelência de particulados sólidos na zona de atuação.

O PTFE atua como um lubrificante sólido que se impregna por laminação ao ser friccionado, formando um filme antiaderente e quimicamente inerte, com temperatura de trabalho entre -250°C e 260°C (sublima a 550°C). Possui o coeficiente de atrito estático e dinâmico iguais e tendendo a zero (entre 0,02 e 0,1) equivalente a gelo/gelo e livre do movimento "stick-slip".

Os produtos Autoplast tratam a superfície da zona de atrito, revestindo com um lubrificante sólido que permanece no local, agindo como um lubrificante de emergência em toda situação em que ocorre a falha do lubrificante em uso, eliminando a partida a seco, tornando a superfície antiaderente, protegendo contra oxidação e proporcionando um movimento suave, com redução sensível de atrito.

Como preparar a superfície e tratar com PTFE

No processo de revestimento, a preparação da superfície é fundamental. Do mesmo modo que uma pintura, para uma melhor aderência, é necessária a limpeza da superfície.

Criamos o **AutoCleaning,** que tem a propriedade de solubilizar gomas, vernizes e carbonizados de óleo aderidos na superfície do metal, dissolvendo e arrastando o produto. Ou seja, limpa abrindo a porosidade para a fixação do PTFE, sem agressão de pintura sólida ou borrachas nitrílicas.

Aplicar junto ao óleo velho, na taxa de 5 a 10% o **AutoCleaning** e funcionar por algum tempo para promover a dissolução do verniz de óleo. Em seguida, descartar o óleo velho. Esse procedimento pode ser feito em circuitos hidráulicos, compressores de ar, redutores e bombas para remover as borras e oxidação do óleo.

Com a superfície limpa, para o tratamento com **PTFE,** utilize os produtos **Autoplast** recomendados – graxas de alta performance, óleos ou aditivos especiais, ou **sprays** com **PTFE** e **MoS2.**

Resultados na Linha Industrial

Preparação da superfície

*Abaixo, um comparativo do antes e depois da aplicação do **Heavy Flushing Oil** em um motor. Note como o verniz de óleo é removido.*

Antes

Depois

Tratamento com PTFE

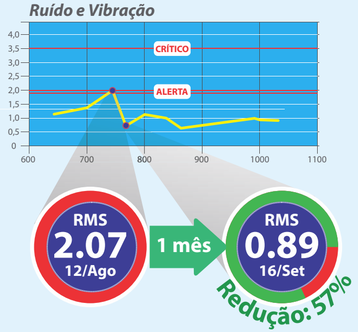
*Abaixo, um comparativo de 2 redutores equivalentes: com e sem o **LCC-90**, após trabalhar uma safra de usina de açúcar. Constatou-se redução no ruído e redução na geração de particulados metálicos. Além disso, o filme formado suavizou os pittings, minimizando seu crescimento e assegurando maior vida útil ao equipamento.*

sem LCC-90

com LCC-90

Redução de ruído e vibração

Foi aplicado o LCC-90 na taxa de 1% do volume de óleo no redutor de baixa do segundo terno de moenda 4166 em uma Usina de açúcar e álcool. O volume de óleo é de 1.000 L e o óleo utilizado é o SHC3200. Logo no mês seguinte já foi possível medir ganhos com a aplicação.



Note que houve uma redução sensível no ruído e vibração do equipamento. Em um mês, a queda foi de 2,074mm/s para 0,8978mm/s (redução de 57%), reduzindo o esforço de engrenamento devido ao excesso de pittings.

Autoplast®
MOTORES

Somos fabricantes de aditivos e lubrificantes especiais de alta performance. Desenvolvemos e dispomos de técnicas e produtos que minimizam desgastes em equipamentos mecânicos através das redução do atrito.

Estamos desde 1992 no mercado e temos como clientes empresas de diversos segmentos, como siderúrgico, celulose e papel, usinas de açúcar e álcool, frigoríficos, indústrias alimentícias, vidros, aeronáutico, cerâmico, têxtil, embalagens, transporte, fazendas (plantadeiras, implementos, colhedoras), armazéns, algodoeiras, dentre outros.

Nossos produtos vão desde a limpeza do sistema (dissolução de borras, carbonizados, arraste de impurezas do circuito de lubrificação e de combustível) até a máxima proteção do equipamento com lubrificantes sólidos (PTFE e MoS2) na zona de atrito que criam um revestimento atuando como lubrificação de emergência, eliminando a partida seca, reduzindo o desgaste provocado pela eventual falha da lubrificação durante a operação. Em condições de paradas prolongadas (entressafra, equipamento reserva, ou aguardando outras peças em um conserto mais longo), o revestimento formado atua como protetivo. Isso tudo se traduz com aumento significativo da durabilidade, confiabilidade e consequentemente da vida útil do equipamento com ganho efetivo de produtividade.

"A certeza de ir mais longe"

Encontre-nos

Fábrica
Av. Júlio Xavier da Silva, 165 | Pq. Cidade Nova
Mogi Guaçu, SP
CEP 13845-414

Comercial
Rua Bering, 243, Sala 4 | Jardim do Mar
São Bernardo do Campo, SP
CEP 09750-510

Fale conosco

(11) 4121 62 94
(11) 9 8480 48 10
info@autoplast.com.br

www.autoplast.com.br

Autoplast®
MOTORES

Lubrificantes de Alta Performance com PTFE

Linha Industrial

Graxas de alta performance com PTFE e/ou MoS2

Óleos e aditivos especiais com PTFE e/ou MoS2

Sprays com PTFE e/ ou MoS2

SIDERURGIA

GRAXA MPF

Graxa com PTFE aplicada em cassetes, microcassetes, laminadores a frio, trefila, mancais de buchas com metal patente ou não, engrenagens e guias deslizantes de plástico, etc. Desenvolvida para operar com cargas e altas velocidades.
Com a presença de PTFE, forma-se um filme antiaderente, permitindo maior autonomia mesmo em ambientes com presença de contaminantes sólidos.
Ponto de gota de 240°C.

Aditivo ANTIGOTA-V400 com PTFE e adesividade
Redutores de pequeno porte

Aplicar em redutores de pequeno porte, sendo ideal para redutores coroa e rosca sem fim. Utilizar também para minimizar vazamentos, devido a adesividade do **Antigota-V400**. Devido a esta mesma adesividade, quando aplicado em redutores com eixo ortogonal e saída vertical, consegue lubrificar os rolamentos superiores, minimizando desgastes.

Revestimento de PTFE+MoS2 Powder Spray
Correntes e montagens de parafusos

Lubrificante seco. Aplicar o **Revestimento de PTFE+MoS2 Powder Spray** diretamente nos elos e na zona de articulação das correntes. Forma-se um filme autolubrificante e seco, evitando a aderência de contaminantes sólidos. Aplicar no ato da montagem em parafusos, fusos, roscas, guias estriadas, eixo oco e eixo engastado uma camada de spray para criar um revestimento que evitará o contato metal/metal, facilitando a desmontagem posterior.

AGRONEGÓCIO

GRAXA GATFB

Graxa sem ponto de gota para aplicar em condições extremas de carga ou em pontos onde há rolamentos de giro (apenas apoio, sem dar voltas), pinos, buchas e cruzetas. Usada com sucesso em engrenagens abertas, no eixo S de reboques, em guindastes, na mesa de giro do elevador da colhedora, em secadores rotativos e fulões com baixa frequência de relubrificação.

Aditivo LCC-90 concentrado com PTFE e MoS2
Redutores com alta carga

Adicionar **LCC-90** no óleo da caixa de redução. Forma um filme autolubrificante e de alta resistência que evita o contato metal-metal, reduzindo desgastes e arraste de metais. Reduz ruído e vibração e propagação de pittings. Quando o equipamento estiver parado, o filme revestido atua como protetivo contra oxidação e marcação, dispensando os cuidados de hibernação (longos períodos de inatividade/entressafra).

AGBA SPRAY
Montagem mecânica

Usar o **AGBA spray**, altamente penetrante, com PTFE e adesividade para aplicar em toda montagem mecânica, em rolamentos, mancais, fusos, cossinetes, eixos, etc. Ao movimentar, forma-se um filme de PTFE que fecha a porosidade do metal e elimina a partida seca, facilitando o deslizamento desde a primeira volta. Pode-se aplicar também como protetivo contra oxidação de peças, que não precisa ser removido antes do uso, pois trata-se de um lubrificante.

CERÂMICA

GRAXA NZG-1004T

Aplicado para obter alta performance em mancais com muita presença de água, vapor e alta temperatura. Indicada onde há necessidade de uma lubrificação de alta durabilidade.
Têm-se ótimos resultados em estufas, filtro prensa e em peletizadoras.

Aditivo HD-68 concentrado com PTFE
Sistema hidráulico

Adicionar **HD-68** ao óleo hidráulico. Forma um filme de PTFE e reduz o atrito e a aderência de contaminantes sólidos, fechando a porosidade e evitando o arraste de particulados no interior do sistema. Reduz desgastes em válvulas eletrohidráulicas, pistões, cilindros e bombas.
HD-68 com PTFE pode ser aplicado em redutores, bombas e compressores(que usam óleo ISO-68), turbinas a vapor e em mancais de metal patente.

Revestimento de PTFE Powder Spray
Desmoldante

Lubrificante seco que forma um filme transparente e é utilizado para reduzir o atrito e facilitar desmontagens de peças plásticas das injetoras, melhorar o deslizamento do papel em máquinas de corte de gráficas e em máquinas de embalagem. Utilizado também em clipadeiras para assegurar o contato em todas conexões.

TÊXTIL

GRAXA MPFBI

Graxa multiuso com PTFE e MoS2. Usada para lubrificar mancais e rolamentos, mesmo em ambientes com presença de contaminantes líquidos e sólidos, como mancais externos e sujeitos a intempéries da natureza. Aplicar em mancais a rolamento e deslizamento, onde ocorrem cargas oscilantes (ventiladores, trituradores, jateamento, etc). Devido a presença de PTFE, atribui-se uma condição antiaderente, facilitando a expulsão de contaminantes sólidos da área de trabalho. Ponto de gota 240°C. Quando parado por longo período, não oxida e nem marca o ponto parado.

ÓLEO MAP-22
Sistema pneumático

Aplicar diretamente no lubrifil o óleo **MAP-22**. Cria uma película de PTFE na zona de atrito e mantém a superfície lubrificada e auto deslizante, mesmo na presença de condensados. Reduz desgastes, diminui os travamentos e aumenta a confiabilidade.
Pode se aplicar **MAP-22** em máquinas de costura óleo ISO-22. Usado também na lubrificação de nórias.

NZO SA Spray
Nórias e túnel de congelamento

Lubrificação de nórias com **NZO SA Spray** onde ocorre lavagem constante, pois cria uma barreira para que os jatos de água não removam o lubrificante. Aplicar também nas correntes do túnel de congelamento e nas borrachas de vedação das portas de congelamento, pois é repelente à água e é lubrificante de borracha, retardando seu ressecamento.

UTILIDADES

NZG-304
Pasta de Montagem

Usada para vedação de tampas de redutores, flanges, motores elétricos e hidráulicos. Sem tempo de cura, mantém sua condição vedante sem polimerizar.
Opera em temperaturas até 350º. Atua também como protetivo contra ressecamento, na montagem de retentores e anéis de borracha. Pasta hidro repelente e não condutiva, é utilizada também como protetivo em cabos de aço.

Aditivo ANTIGOTA-V100 com PTFE e adesividade
Bombas

Adicionar **Antigota-V-100** no óleo da bomba para criar um filme de PTFE protetivo contra desgastes e contra oxidação, prolongando sua vida útil mesmo no caso de eventual vazamento do fluido e contaminação no óleo.

AUTOCLEANING Spray
Dispositivos pneumáticos

Foi desenvolvido um método rápido para limpeza e lubrificação de válvulas, cilindros e dispositivos pneumáticos sem a necessidade de desmontagem, usando o **AutoCleaning spray** para limpeza e AGBA spray para lubrificação. Isso representa ganho de produtividade, economia, confiabilidade e praticidade na manutenção. Utilizar também o **AutoCleaning spra**y para uma limpeza fina, preparando a superfície para a fixação do PTFE e MoS2.